

به نام خدا

پروژه پایانی درس مدل‌های زبانی بزرگ ۱۴۰۵

تاریخ های مهم:

۲۴ خرداد: شروع پروژه

۲۱ تیر: ارائه نتایج و گزارش متنی پایانی پروژه

نمای کلی

هدف از این پروژه آشنایی و کار با مدل‌های بزرگ چند مدالیته (Large Multimodal Models) می باشد. در این پروژه با یک مدل زبانی-تصویری کار کرده و و روی پایگاه داده خاصی این مدل را آموزش و بهبود می دهید و تست می کنید.

گروه بندی

این پروژه را می توانید به صورت انفرادی یا در گروه های ۲ تا ۴ نفره انجام دهید. لازم است همه اعضای گروه در پروژه به صورت فعال مشارکت داشته باشند اما انتخاب اعضای گروه و چگونگی تقسیم وظایف بر عهده خودتان می باشد.

داده ها

در این پروژه روی پایگاه داده MedMNIST که مربوط به طبقه بندی تصاویر پزشکی است کار خواهید کرد. این پایگاه داده شامل ۱۲ پایگاه داده دو بعدی و ۶ پایگاه داده ۳ بعدی می باشد. در این پروژه کفایت روی داده های دو بعدی بخش های DermaMNIST, OCTMNIST, TissueMNIST, OrganSMNIST کار کنید (روی سائز تصاویر دلخواه- سائز ۲۲۴ بهتر است اگر امکان استفاده از تصاویر سائز بزرگ را دارید). در صورتی که نتایج روش پیشنهادی شما روی این بخش ها خوب باشد، میتوان سایر بخش ها را هم مورد ارزیابی قرار داد.

کسب اطلاعات بیشتر این پایگاه داده از [اینجا](#) امکان پذیر است.

مدل

یک مدل زبانی-تصویری دلخواه انتخاب کنید. می توانید از مدل‌هایی که در درس دیده ایم (CLIP, BLIP, OpenFlamingo, CoCa,...) استفاده کنید یا از مدل‌های موجود دیگر (مثلا ... ALBEF, GIT, LAVIS). با توجه به امکانات محدود پردازشی توجه کنید که مدل انتخابی بیش از حد بزرگ نباشد و حتما در همان ابتدا نیازمندی های پردازشی مدل را بررسی کنید. مدل‌هایی که بولد شده اند احتمالا از نظر محاسباتی مناسب تر باشند. می خواهیم از این مدل برای انجام عمل طبقه بندی عکس های پایگاه داده بالا استفاده کنیم. برای کار کردن با مدل انتخابی از صفحه [github](#) هر مدل استفاده کنید.

دستورالعمل

- ۱- با استفاده از مدل انتخابی خود و در صورت نیاز با تغییر جزئی ساختار مدل، عمل طبقه بندی پایگاه داده را انجام دهید و نتایج را گزارش کنید. برای این کار می توانید نام کلاس ها را به صورت یک پرامپت درآورده و شباهت بردارهای embedding تصاویر و این پرامپتها را محاسبه کرده و عمل طبقه بندی را انجام دهید.
- ۲- مدل را با این پایگاه داده finetune کنید. اگر این امکان وجود ندارد بخشی از مدل را ریزتنظیم کنید (مثلا encoder ها را فریز کنید) و یا از روشهایی مثل LORA استفاده کنید یا می توانید فقط چند لایه به انتهای encoder تصویر اضافه کنید. همچنین می توانید از ویژگی های به دست آمده از مدل برای عمل طبقه بندی استفاده کنید، یعنی یک مدل طبقه بندی آموزش دهید که بر اساس ویژگی های بدست آمده از مدل، عمل طبقه بندی را انجام دهد. هم چنین می توانید رزولوشن تصاویر را کاهش دهید. نتایج طبقه بندی روی مدل جدید (روی داده های تست که در ریز تنظیم استفاده نشده اند) را محاسبه و گزارش کنید.
- ۳- بررسی کنید تغییر پرامپت چه تاثیری روی نتایج دارد؟ آیا می توانید پرامپتی پیشنهاد کنید که نتایج را بهبود بخشد؟ می توانید از مدل‌هایی که برای تصاویر caption تولید می کنند استفاده کنید و برای هر تصویر یک توصیف خوب ایجاد کنید.
- ۴- تصاویری که برای آنها خطای مدل زیاد است را بررسی کرده و دلیل این خطای زیاد را توجیه کنید. چه ایده ای دارید که این خطا کاهش یابد؟ آن را امتحان کنید و نتایج جدید را ارائه کنید (error analysis).
- ۵- برای بهبود عملکرد مدل غیر از موارد بالا، ایده دیگری دارید؟ آیا امکان پیاده سازی آن وجود دارد؟ چه تغییراتی لازم است روی ساختار مدل یا داده اعمال کنیم؟

نتایج

معیار های مختلف مربوط به طبقه بندی (به طور خاص AUC و ACC) را روی داده های خود محاسبه و ارائه کنید. بررسی کنید برای چه گروه هایی نتایج بهتر و برای چه گروه هایی نتایج ضعیف تر است و این مشاهده را توجیه کنید.

چه چیزی را تحویل دهیم؟

برای تست عملکرد روش شما، در انتهای پروژه، در زمان مشخص، تعدادی تصویر تست در اختیار شما قرار گرفته و لازم است در مدت زمان کوتاه مشخص شده (حدوداً چند دقیقه) نتایج طبقه بندی را برای این تصاویر ارائه کنید. بنابراین لازم است کد شما قابلیت خواندن تصاویر از یک پوشه و سپس ذخیره نتایج در یک فایل CSV را داشته باشد. فرمت فایل CSV خروجی باید به این صورت باشد: ستون اول: نام تصویر (بدون پسوند) و ستون دوم: شماره کلاس (0 to N-1). جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد.

هم چنین لازم است هم کد و هم گزارشی از راه حل و نتایج خود را تحویل دهید.

گزارش باید حاوی موارد زیر باشد:

- ۱- توضیح مختصری از راه حل پیاده سازی شده شما، با تمرکز ویژه بر بخش های "غیر پیش پا افتاده" یا جالب تر راه حل. برخی از مشکلات و محدودیت های روش شما چیست و دلایل احتمالی آنها چیست؟ از توضیح مطالب واضح و غیر ضروری خودداری کنید. طول گزارش ارتباطی با نمره دریافتی ندارد
- ۲- نتایج درخواست شده در همه بخش ها را به صورت واضح و مرتب با ذکر شماره بخش ارائه کنید.
- ۳- اگر ایده بیشتری برای این پروژه اجرا کرده اید در گزارش خود به طور واضح و مشخص بیان کنید.
- ۴- گزارش به عنوان معیار همه کارهای انجام شده در نظر گرفته می شود. چنانچه ایده ای را پیاده سازی کرده اید حتما باید در گزارش خود به آن اشاره کنید (کد ارسالی فقط برای چک کلی استفاده می شود و نه اجرای ایده ها)

دستورالعمل ارسال

فایل های زیر را روی سامانه یکتا آپلود کنید (برای هر گروه یک گزارش کافیت):

- ۱- کد: نام فایل باید lastname_firstname_p (کدهای لازم برای اجرا) باشد.
- ۲- گزارش مختصر در یک فایل PDF با تمام نتایج: نام فایل باید lastname_firstname_p.pdf باشد.